
Documentação de Projeto

para o sistema

<**MecânicaPro**>

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno João Victor Russo Marquito
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<**1 De Junho de 2026**>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
João Victor	01/06	Criação do documento	0.1
João Victor	02/06	Inclusão dos diagramas de casos de uso e classe	0.2
João Victor	03/06	Inclusão dos diagramas de sequência	0.3
João Victor	04/06	Inclusão dos diagramas de estados e comunicação	0.4
João Victor	05/06	Inclusão do modelo de dados	0.5
João Victor	06/06	Revisão geral e finalização do documento	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema MecânicaPro — Sistema de Gestão para Oficinas Mecânicas. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema, disponível separadamente. O MecânicaPro foi concebido para resolver problemas recorrentes em oficinas mecânicas de pequeno e médio porte, como a perda de informações em ordens de serviço manuais, dificuldade de rastrear o status de veículos em atendimento, controle manual de estoque de peças e a falta de comunicação proativa com clientes. O sistema centraliza o gerenciamento de clientes, veículos, ordens de serviço (OS), agendamentos, estoque de produtos, pagamentos e relatórios gerenciais, utilizando notificações automáticas por e-mail e SMS para manter o cliente sempre informado. O presente documento foca na documentação arquitetural e de design, detalhando os diagramas UML (Casos de Uso, Sequência, Classes, Estados, Componentes), os contratos de operação e as estratégias de mapeamento objeto-relacional.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção são apresentados e descritos os atores que interagem com o sistema MecânicaPro. Atores representam papéis desempenhados por usuários humanos ou sistemas externos que se comunicam com a plataforma.

Usuário: É o ator genérico que representa qualquer pessoa com cadastro ativo no sistema MecânicaPro. Este ator possui um perfil com informações básicas como nome, e-mail, telefone e data de cadastro. Todos os demais atores específicos herdam deste ator, compartilhando a capacidade de gerenciar seu próprio perfil e de se autenticar no sistema.

Recepcionista: Ator especializado que herda do ator Usuário. Representa o atendente responsável pelo relacionamento direto com o cliente na oficina. Suas principais interações com o sistema incluem cadastrar clientes e veículos, abrir ordens de serviço, realizar agendamentos e registrar pagamentos. É o ator que mais interage com o sistema no dia a dia operacional da oficina.

Mecânico: Ator especializado que herda do ator Usuário. Representa o profissional técnico

responsável pela execução dos serviços automotivos. Suas principais interações com o sistema incluem visualizar as OS que lhe foram atribuídas, executar serviços, atualizar o status da OS e registrar as peças utilizadas com consequente baixa automática no estoque. O mecânico é o ator central das operações técnicas do sistema.

Gerente/Administrador: Ator especializado que herda do ator Usuário. Representa o gestor da oficina com privilégios máximos no sistema. Suas principais atribuições incluem gerenciar o catálogo de produtos e serviços, gerenciar usuários da plataforma, supervisionar o funcionamento geral da oficina e gerar relatórios gerenciais de desempenho e faturamento.

Sistema de Notificação: Ator externo que representa os serviços de comunicação integrados ao sistema (e-mail via SMTP e SMS/WhatsApp via Twilio). Este ator é responsável pelo envio automático de notificações aos clientes em eventos relevantes, como abertura de OS, conclusão de serviço e confirmação de pagamento.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema MecânicaPro. Para cada caso de uso, foi atribuído um identificador único (ID) no formato UC-XX, que servirá como referência ao longo de todo o documento. O sistema é representado pelo retângulo que contém todos os casos de uso, sendo ele próprio o responsável pela execução das regras de negócio descritas.

Foram estabelecidas relações de herança entre os atores, de modo que os papéis específicos (Recepcionista, Mecânico e Administrador) herdam as características do ator genérico Usuário. Adicionalmente, foram utilizados relacionamentos de inclusão (<<include>>) para representar comportamentos obrigatórios e comuns a múltiplos casos de uso, como a autenticação e a validação de permissões.

UC-01 – Autenticar: Este caso de uso é incluído (<<include>>) em todos os demais casos de uso que exigem que o usuário esteja devidamente identificado no sistema antes de executar qualquer operação. Seu objetivo é verificar as credenciais fornecidas pelo usuário (combinação de e-mail e senha) e conceder acesso ao sistema com geração de token JWT.

UC-02 – Gerenciar Perfil: Este caso de uso é comum a todos os atores que herdam do ator Usuário. Seu objetivo é permitir que qualquer usuário autenticado visualize e atualize suas informações cadastrais, como nome, telefone e senha.

UC-03 – Cadastrar Cliente: Este caso de uso tem como ator principal a Recepcionista. Seu objetivo é permitir o registro de novos clientes no sistema, com informações como nome, CPF, e-mail, telefone e endereço. A autenticação é obrigatória para sua execução.

UC-04 – Cadastrar Veículo: Este caso de uso tem como ator principal a Recepcionista. Seu propósito é registrar veículos vinculados a um cliente já cadastrado, com informações como placa, marca, modelo, ano, cor e quilometragem. A autenticação é obrigatória para sua execução.

UC-05 – Abrir Ordem de Serviço: Este caso de uso tem como ator principal a Recepcionista. Seu objetivo é criar uma nova Ordem de Serviço vinculando um cliente, um veículo e os serviços a serem executados. Este caso de uso inclui a autenticação e a validação de permissões, e pode estender o caso de uso de notificação ao cliente.

UC-06 – Realizar Agendamento: Este caso de uso tem como ator principal a Recepcionista. Seu propósito é permitir o agendamento de atendimentos futuros, vinculando cliente, veículo e serviço a uma data e hora específica. A autenticação é obrigatória para sua execução.

UC-07 – Registrar Pagamento: Este caso de uso tem como ator principal a Recepcionista. Seu objetivo é registrar o pagamento de uma OS concluída, aceitando diferentes formas de pagamento (dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, Pix) e emitindo comprovante ao cliente. A autenticação é obrigatória para sua execução.

UC-08 – Executar Serviço: Este caso de uso tem como ator principal o Mecânico. Seu propósito é permitir que o mecânico inicie a execução de uma OS, registre as peças utilizadas e atualize o andamento do serviço. A autenticação e a validação de permissões são obrigatórias para sua execução.

UC-09 – Atualizar Status OS: Este caso de uso tem como ator principal o Mecânico. Seu objetivo é permitir a atualização do status da OS ao longo do ciclo de vida do atendimento (Aberta → Em Execução → Aguardando Peça → Concluída). A autenticação é obrigatória.

UC-10 – Consultar Estoque: Este caso de uso tem como ator principal o Mecânico. Seu propósito é permitir a consulta da disponibilidade de produtos no estoque antes de utilizá-los em uma OS. A autenticação é obrigatória.

UC-11 – Gerenciar Produtos: Este caso de uso tem como ator principal o Administrador. Seu objetivo é permitir o cadastro, edição, ativação, desativação e remoção de produtos do catálogo, além do controle de reposição de estoque. A autenticação é obrigatória.

UC-12 – Gerenciar Serviços: Este caso de uso tem como ator principal o Administrador. Seu propósito é permitir a manutenção do catálogo de serviços disponíveis na oficina, incluindo nome, descrição, duração estimada e valor base. A autenticação é obrigatória.

UC-13 – Gerenciar Usuários: Este caso de uso tem como ator principal o Administrador. Seu objetivo é permitir o cadastro, edição e desativação de usuários do sistema, definindo papéis e permissões de acesso. A autenticação é obrigatória.

UC-14 – Gerar Relatórios: Este caso de uso tem como ator principal o Administrador. Seu propósito é permitir a geração e exportação de relatórios gerenciais, como faturamento por período, OS por mecânico, produtos mais utilizados e agendamentos. Este caso de uso inclui a validação de permissões.

UC-15 – Notificar Cliente: Este caso de uso tem como ator principal o Sistema de Notificação. Seu objetivo é encapsular a lógica de envio de notificações automáticas (e-mail e SMS) aos clientes em eventos relevantes, como abertura de OS, conclusão de serviço e confirmação de pagamento. É estendido pelos casos de uso UC-05 e UC-08.

UC-16 – Validar Permissões: Este caso de uso é incluído (<<include>>) nos casos de uso que exigem verificação de nível de acesso além da autenticação básica, como gerenciamento de usuários e geração de relatórios. Seu objetivo é garantir que apenas usuários com as permissões adequadas possam executar operações sensíveis.

Relacionamentos entre os Casos de Uso

O diagrama de casos de uso estabelece os seguintes relacionamentos:

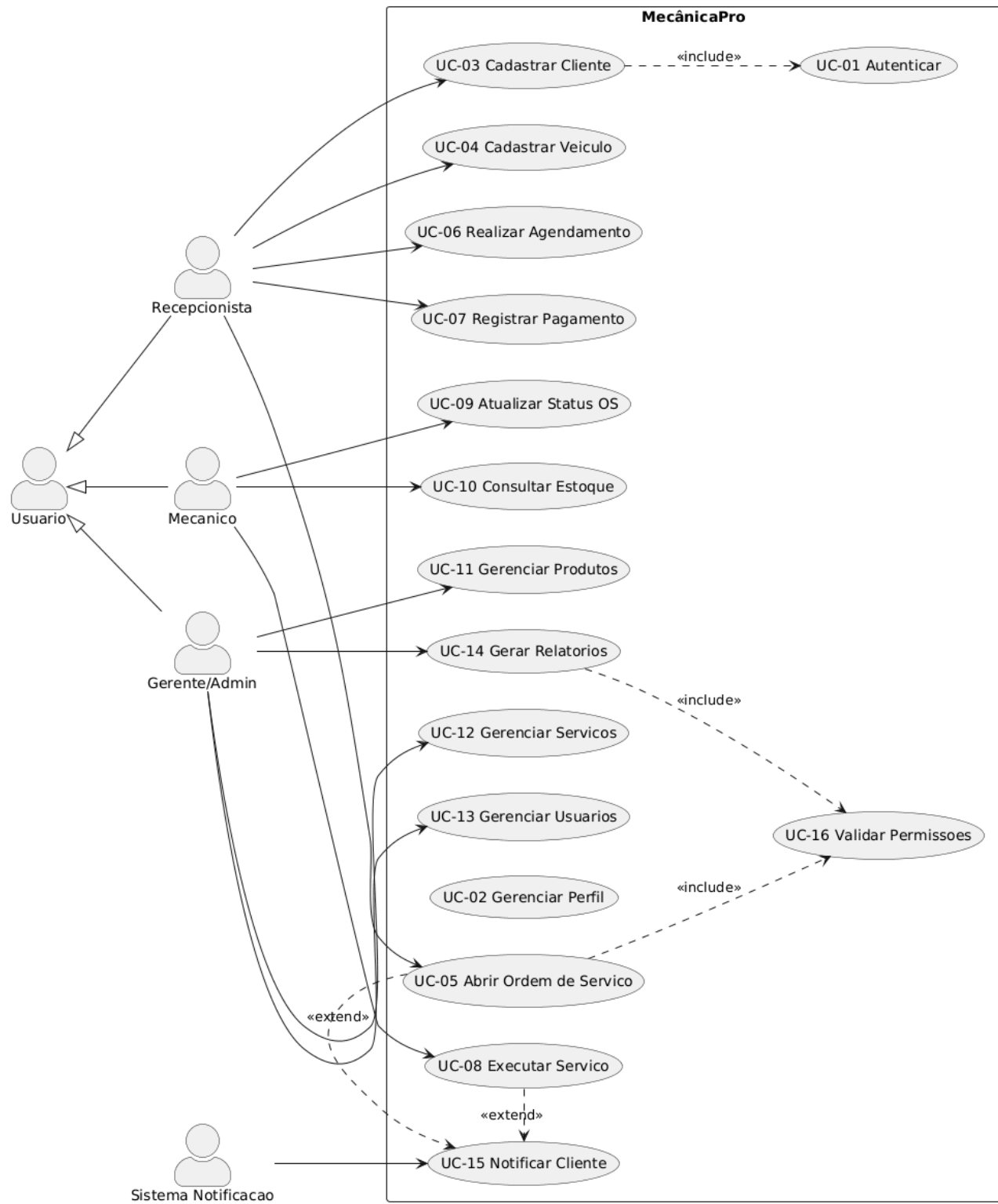
Relações de Herança entre Atores: Os atores Recepcionista, Mecânico e Administrador herdam do ator genérico Usuário. Esta modelagem indica que todos compartilham a capacidade de gerenciar seu próprio perfil (UC-02) e de se autenticar no sistema (UC-01).

Relações de Inclusão (<<include>>): Os casos de uso UC-03 e demais funcionalidades principais incluem obrigatoriamente UC-01 (Autenticar). Os casos de uso UC-05 e UC-14 incluem UC-16 (Validar Permissões) para controle de acesso diferenciado por perfil.

Relações de Extensão (<<extend>>): Os casos de uso UC-05 (Abrir OS) e UC-08 (Executar Serviço) podem, opcionalmente, disparar o UC-15 (Notificar Cliente) em eventos relevantes para o cliente.

Diagrama de Casos de Uso

Sistema MecânicaPro — Diagrama de Casos de Uso



2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Contrato	CT-01
Operação	<code>abrirOS(clienteId: Long, veiculoId: Long, servicos: List, observacoes: String): ResultadoOS</code>
Referências cruzadas	UC-05 — Abrir Ordem de Serviço
Pré-condições	1. A recepcionista deve estar autenticada no sistema. 2. O cliente deve estar cadastrado e ativo. 3. O veículo deve estar cadastrado e vinculado ao cliente. 4. Pelo menos um serviço deve ser selecionado.
Pós-condições	1. Uma nova OS é criada com status "ABERTA". 2. Os itens de serviço são vinculados à OS. 3. O valor estimado é calculado e registrado. 4. Uma notificação de abertura é enviada ao cliente. 5. A OS recebe um número sequencial único.

Contrato	CT-02
Operação	<code>executarServico(osId: Long, mecanicoId: Long, pecasUsadas: List, observacoes: String): ResultadoExecucao</code>
Referências cruzadas	UC-08 — Executar Serviço; UC-09 — Atualizar Status OS
Pré-condições	1. O mecânico deve estar autenticado no sistema. 2. A OS deve existir e estar com status "ABERTA" ou "EM_EXECUCAO". 3. Os produtos registrados devem ter estoque disponível.
Pós-condições	1. O status da OS é atualizado para "EM_EXECUCAO" ao iniciar. 2. O estoque de cada peça utilizada é decrementado. 3. Os itens de peças são adicionados à OS. 4. Ao finalizar, o status é atualizado para "CONCLUIDA" e o valor total calculado. 5. O cliente é notificado da conclusão do serviço. 6. A data de fechamento é registrada.

Contrato	CT-03
Operação	<code>registrarPagamento(osId: Long, formaPagamento: String, valor: Double): ResultadoPagamento</code>
Referências cruzadas	UC-07 — Registrar Pagamento
Pré-condições	1. A recepcionista deve estar autenticada no sistema. 2. A OS deve existir e estar com status "CONCLUIDA". 3. O valor informado deve corresponder ao valor total da OS. 4. A forma de pagamento deve ser válida (DINHEIRO, DEBITO, CREDITO, PIX).

Pós-condições	1. Um registro de pagamento é criado com status "CONFIRMADO". 2. O status da OS é atualizado para "PAGA". 3. Um comprovante é gerado e enviado ao cliente. 4. O pagamento é registrado no histórico financeiro.
----------------------	---

Contrato	CT-04
Operação	<code>cadastrarCliente(dados: Map): Cliente</code>
Referências cruzadas	UC-03 — Cadastrar Cliente
Pré-condições	1. A recepcionista deve estar autenticada no sistema. 2. O CPF informado não deve estar cadastrado anteriormente. 3. O e-mail informado deve ser válido e único. 4. Todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos (nome, CPF, telefone).
Pós-condições	1. Um novo cliente é criado com status "ATIVO". 2. O cliente recebe um ID único no sistema. 3. A data de cadastro é registrada. 4. O cliente fica disponível para vinculação de veículos e OS.

Contrato	CT-05
Operação	<code>realizarAgendamento(clienteId: Long, veiculoId: Long, servicoId: Long, dataHora: DateTime): Agendamento</code>
Referências cruzadas	UC-06 — Realizar Agendamento
Pré-condições	1. A recepcionista deve estar autenticada no sistema. 2. O cliente e o veículo devem estar cadastrados e ativos. 3. A data e hora devem ser futuras. 4. Não deve haver conflito de horário para o mesmo veículo.
Pós-condições	1. Um novo agendamento é criado com status "PENDENTE". 2. O cliente é notificado da solicitação de agendamento. 3. Ao ser confirmado, o status muda para "CONFIRMADO" e um lembrete é agendado para 24h antes.

Contrato	CT-06
Operação	<code>gerarRelatorio(tipo: String, parametros: Map, formato: String): ResultadoRelatorio</code>
Referências cruzadas	UC-14 — Gerar Relatórios
Pré-condições	1. O administrador deve estar autenticado no sistema. 2. O administrador deve ter permissão de "ADMIN". 3. O tipo de relatório deve ser válido (FATURAMENTO, OS_POR_MECANICO, ESTOQUE, AGENDAMENTOS). 4. O formato deve ser suportado (PDF, CSV, EXCEL). 5. Os parâmetros de filtro (datas, etc.) devem ser válidos.

Pós-condições	1. Os dados são coletados conforme os filtros aplicados. 2. Um arquivo no formato solicitado é gerado. 3. O arquivo fica disponível para download. 4. A geração é registrada em log.
Contrato	CT-07
Operação	<code>gerenciarProdutos(adminId: Long,acao: String,dadosProduto: Map): ResultadoProduto</code>
Referências cruzadas	UC-11 — Gerenciar Produtos
Pré-condições	1. O administrador deve estar autenticado no sistema. 2. Para criação: código de barras único e campos obrigatórios preenchidos. 3. Para edição: o produto deve existir. 4. Para remoção: o produto não deve estar em uso em OS abertas.
Pós-condições	1. Ao criar: produto adicionado ao catálogo com quantidade inicial definida. 2. Ao editar: dados atualizados e estoque recalculado se necessário. 3. Ao desativar: produto não disponível para uso em novas OS. 4. Todas as operações são registradas em log.

Contrato	CT-08
Operação	<code>consultarEstoque(produtoId: Long): DisponibilidadeEstoque</code>
Referências cruzadas	UC-10 — Consultar Estoque
Pré-condições	1. O mecânico deve estar autenticado no sistema. 2. O produto deve existir e estar ativo no catálogo.
Pós-condições	1. A quantidade disponível em estoque é retornada. 2. O sistema indica se a quantidade é suficiente para uso (acima do estoque mínimo). 3. Se estoque baixo, um alerta visual é exibido ao mecânico.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

O sistema MecânicaPro adota uma **arquitetura baseada em microsserviços** containerizados com Docker e orquestrados via Docker Compose. A comunicação externa é realizada através do Nginx como reverse proxy com HTTPS, seguido de um API Gateway em Express.js que roteia as requisições para os seis microsserviços que compõem a lógica de negócio do sistema.

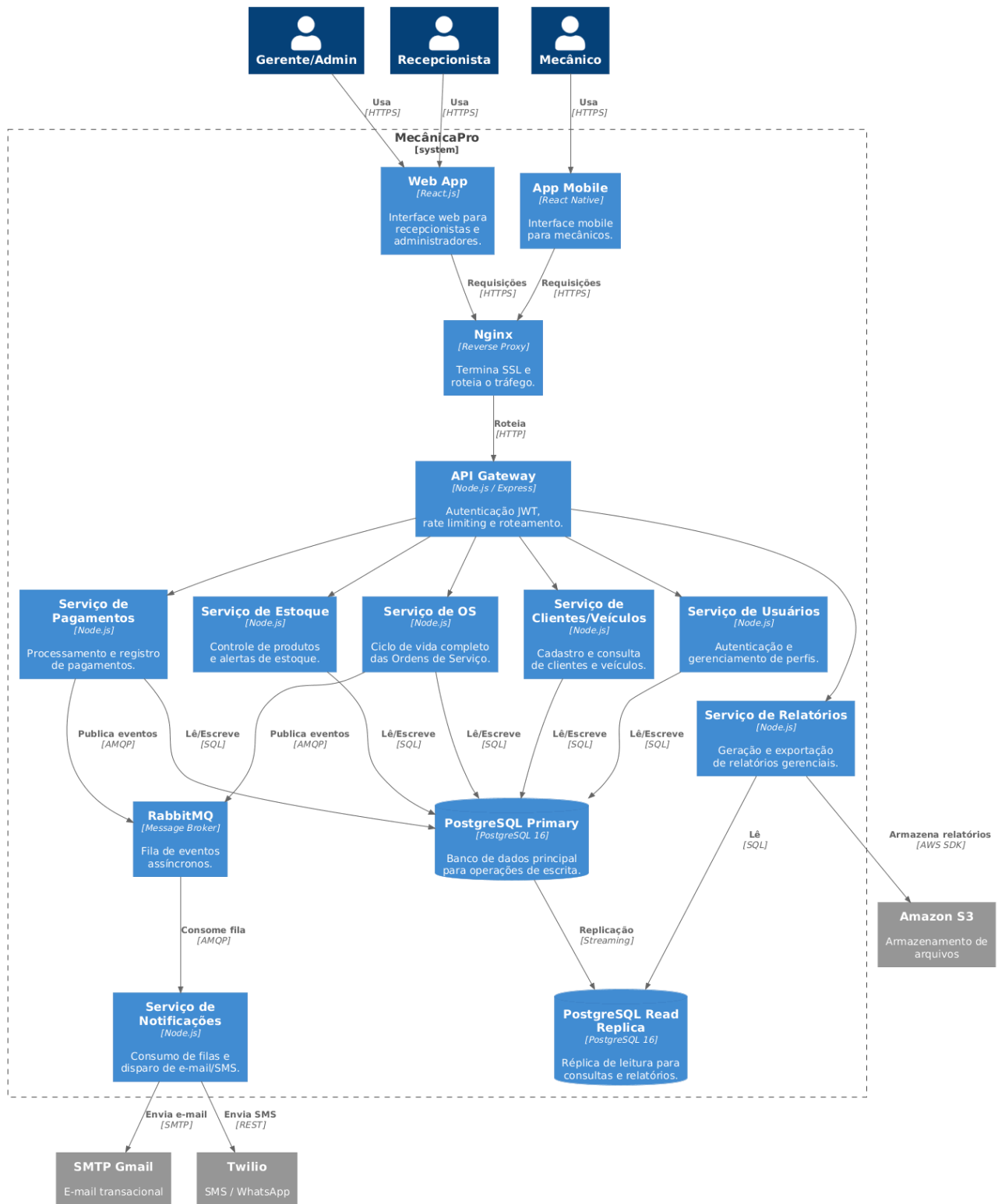
A comunicação assíncrona entre serviços é realizada por meio do **RabbitMQ**, que desacopla o processamento de notificações. Um serviço de notificações consome a fila e dispara os canais apropriados: Nodemailer/SMTP para e-mails e Twilio para SMS/WhatsApp.

O banco de dados principal é o **PostgreSQL 16** em configuração de Primary (escrita) e Read Replica (leitura), otimizando o desempenho de relatórios. O Amazon S3 armazena documentos e imagens relacionados às OS.

A arquitetura é organizada nas seguintes camadas:

Camada	Componentes
Apresentação	React.js (Web), React Native (Mobile)
Gatew ay	Nginx (Reverse Proxy), Express.js (API Gatew ay)
Aplicação (Microsserviços)	Usuários, Clientes/Veículos, OS, Estoque, Pagamentos, Notificações, Relatórios
Mensageria	RabbitMQ
Notificações	Nodemailer (SMTP), Tw ilio (SMS/WhatsApp)
Dados	PostgreSQL Primary, PostgreSQL Read Replica
Armazenamento	Amazon S3

C4 Model — Nível 2: Contêineres do Sistema MecânicaPro



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Nesta subseção são apresentados os diagramas de componentes e implantação do sistema MecânicaPro, mostrando a arquitetura distribuída com microsserviços containerizados, mensageria RabbitMQ, banco de dados PostgreSQL e serviços de notificação externos.

3.2.1 Visão Geral da Arquitetura

O sistema MecânicaPro é composto por sete microsserviços Node.js/Express encapsulados em containers Docker:

Serviço de Usuários — autenticação, autorização e gerenciamento de perfis

Serviço de Clientes/Veículos — cadastro e consulta de clientes e veículos

Serviço de OS — ciclo de vida completo das Ordens de Serviço

Serviço de Estoque — controle de produtos, baixas e alertas de estoque

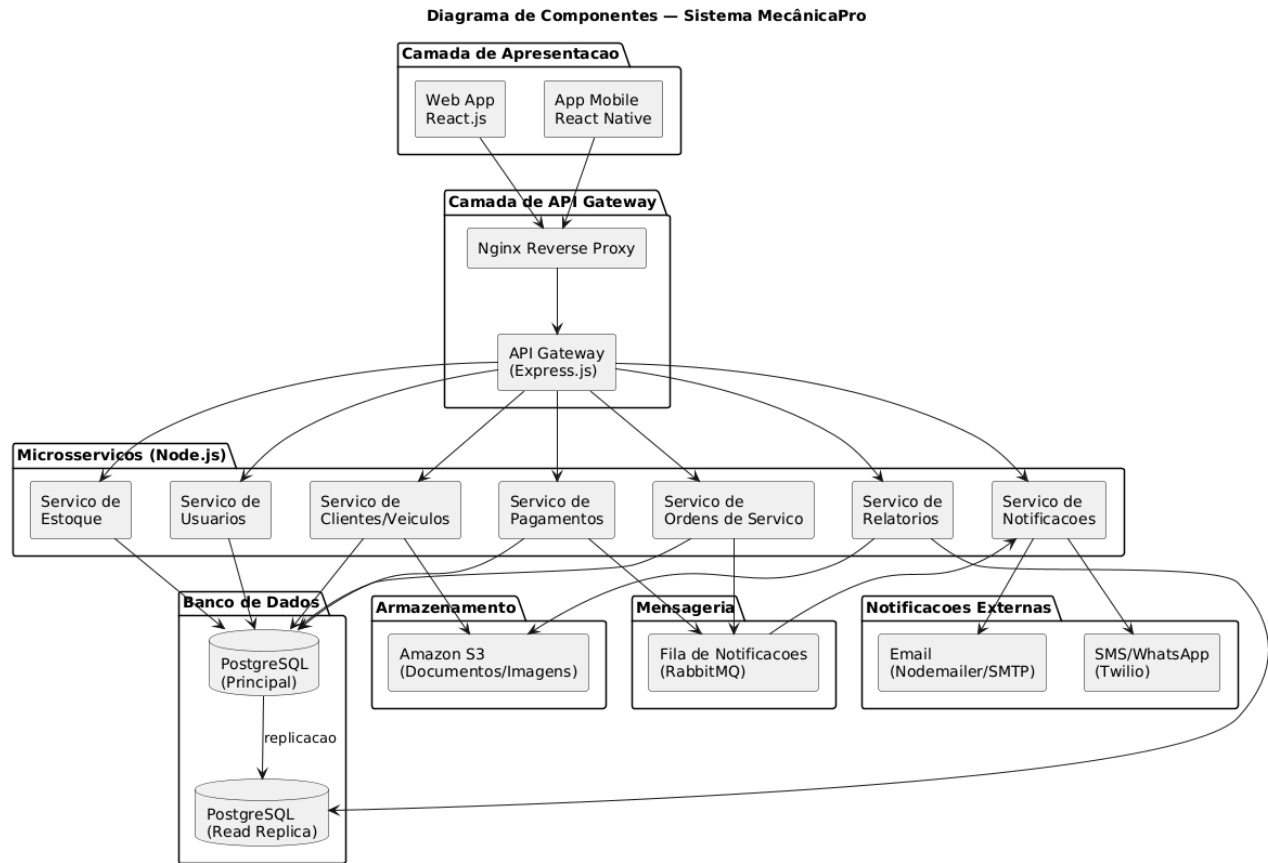
Serviço de Pagamentos — processamento e registro de pagamentos

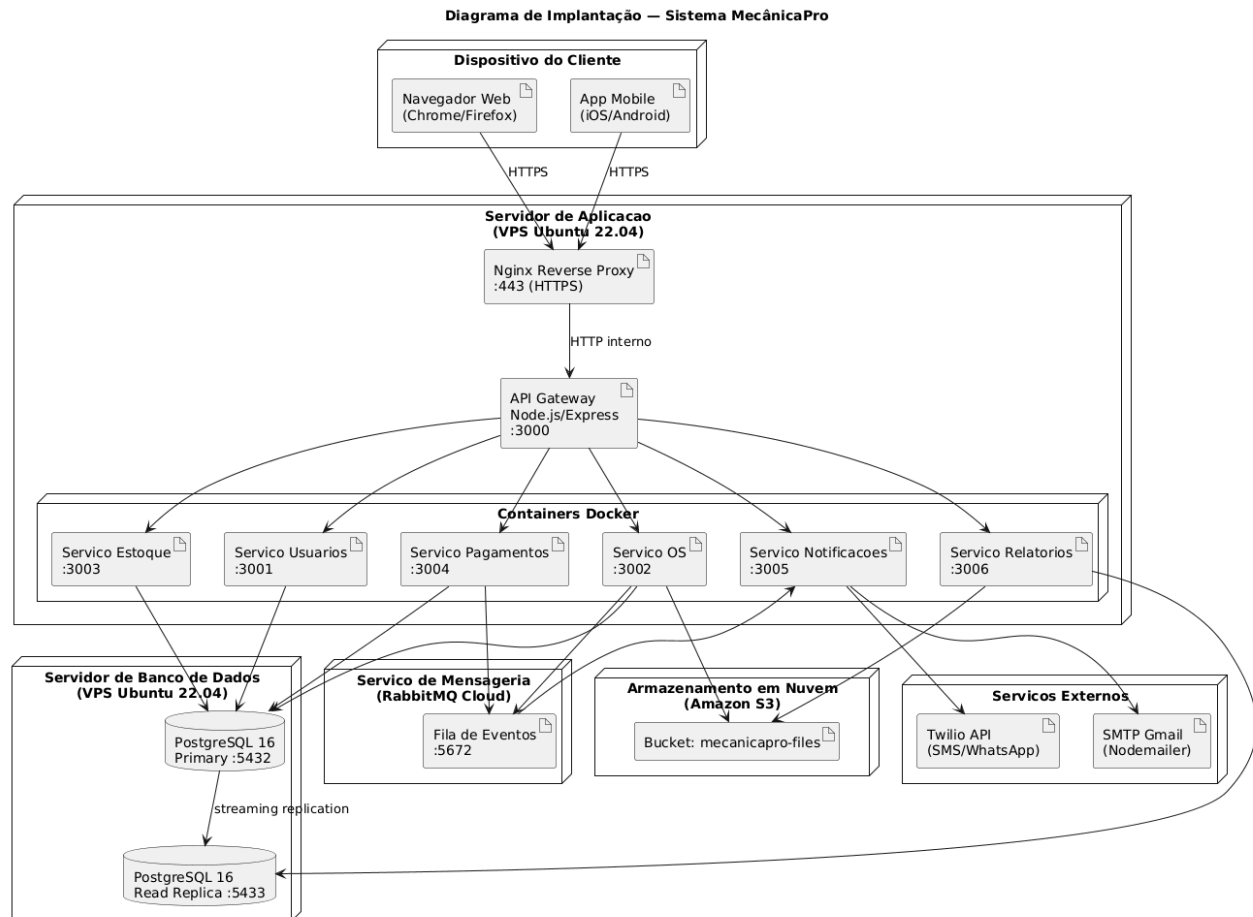
Serviço de Notificações — consumo de filas e disparo de e-mail/SMS

Serviço de Relatórios — geração e exportação de relatórios gerenciais

Todos os serviços se comunicam através do API Gateway, que realiza autenticação JWT, rate limiting e roteamento. O Nginx atua como ponto de entrada único, terminando o SSL e distribuindo o tráfego.

3.2.2 Diagrama de Componentes e Implantação





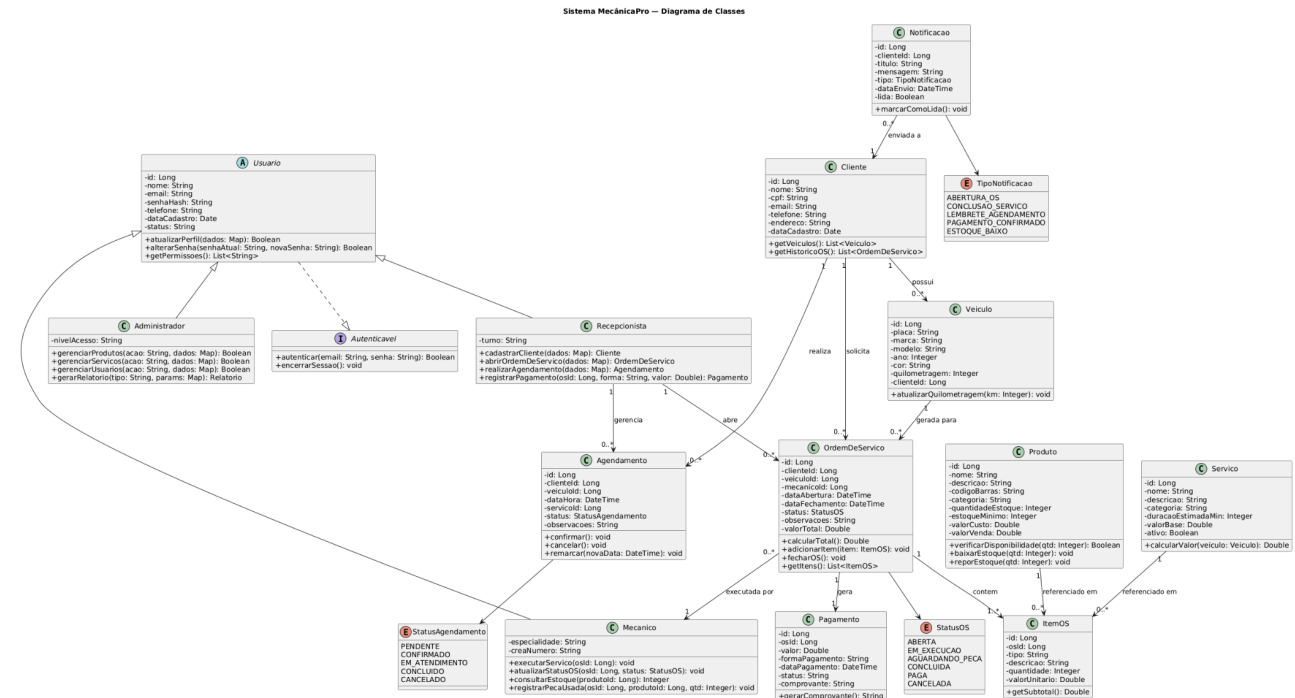
3.3 Diagrama de Classes

Nesta subseção é apresentado o diagrama de classes do sistema MecânicaPro, que representa a estrutura estática do sistema, incluindo as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. O diagrama segue os princípios da orientação a objetos.

3.3.1 Visão Geral do Modelo de Classes

O modelo de classes do MecânicaPro é organizado em torno do conceito central de **Usuario**, que é uma classe abstrata da qual derivam os papéis específicos de **Recepcionista**, **Mecânico** e **Administrador**. A interface **Autenticavel** define o contrato para objetos que podem ser autenticados no sistema, sendo implementada pela classe **Usuario**. As principais entidades de domínio incluem **Cliente** (pessoa que contrata os serviços), **Veiculo** (bem que recebe o atendimento), **OrdemDeServico** (documento central do fluxo de atendimento), **ItemOS** (classe associativa entre OS e Produtos/Serviços), **Agendamento** (marcação futura de atendimento), **Produto** (peça do estoque), **Servico** (serviço do catálogo), **Pagamento** (transação financeira) e

3.3.2 Diagrama de Classes



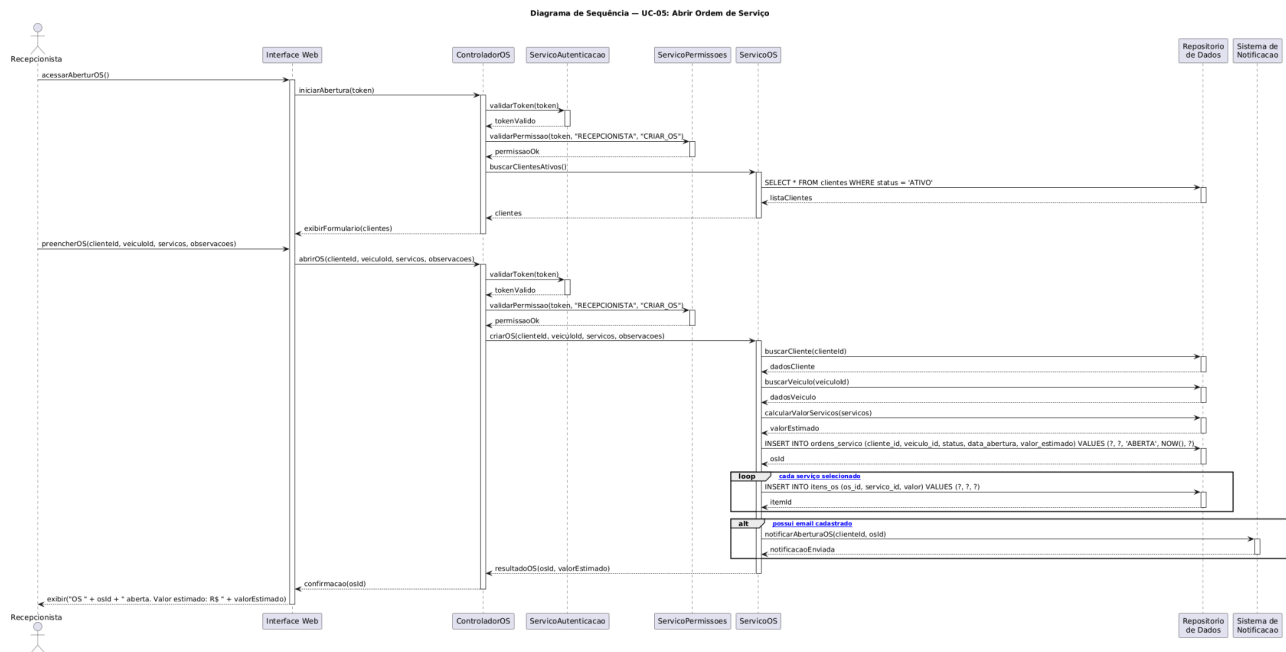
3.3.3 Resumo das Classes por Categoria

Categoria	Classes
Interface	Autenticavel
Abstrata	Usuario
Usuários	Recepcionista, Mecanico, Administrador
Domínio	Cliente, Veiculo, OrdemDeServico, Agendamento, Produto, Servico, Pagamento, Notificacao
Associativa	ItemOS
Enum s	StatusOS, StatusAgendamento, TipoNotificacao

3.4 Diagramas de Sequência

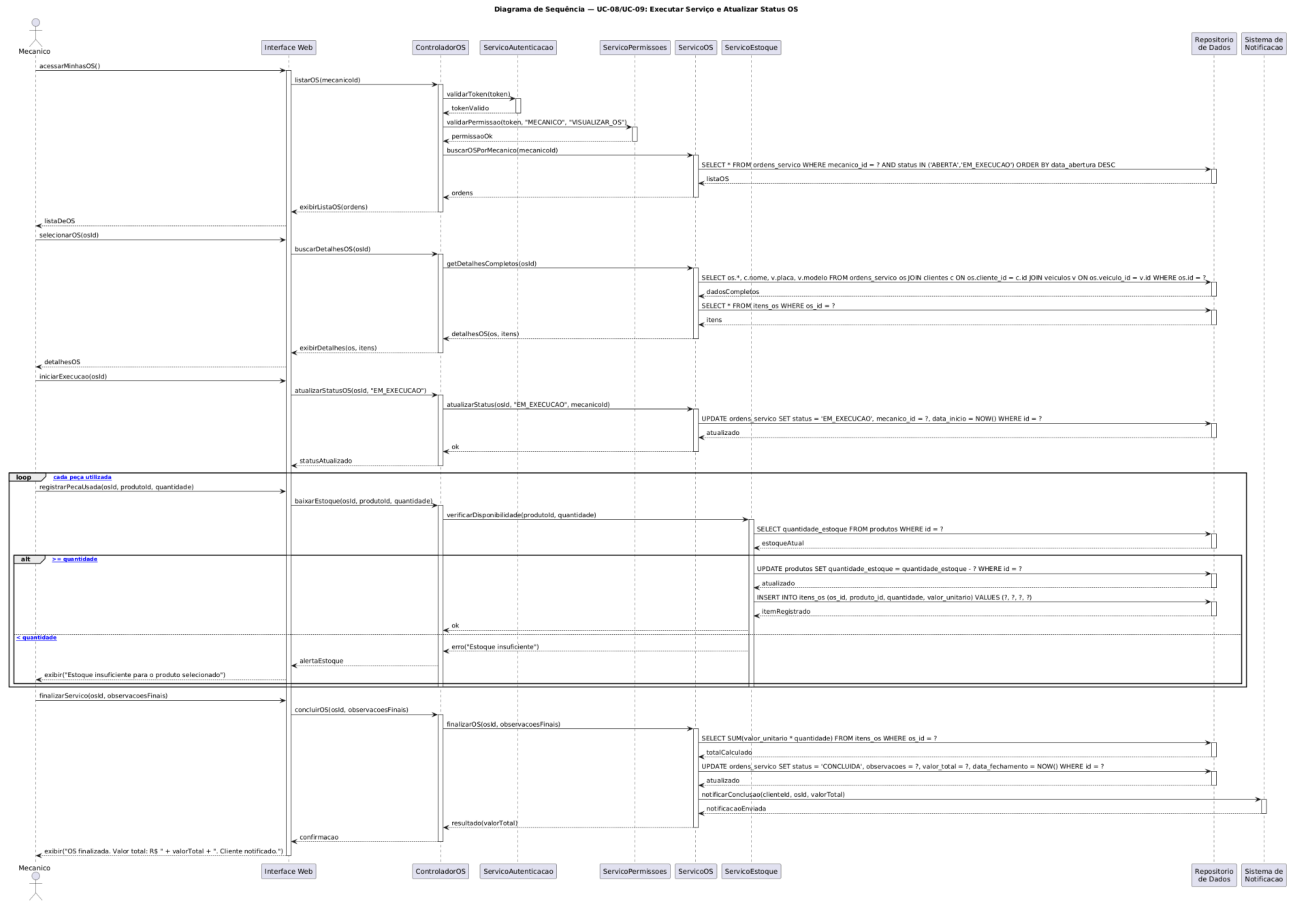
3.4.1 Diagrama de Sequência — UC-05: Abrir Ordem de Serviço

O diagrama a seguir detalha o processo de abertura de uma Ordem de Serviço pela recepcionista, incluindo a validação de autenticação e permissões, busca de dados do cliente e veículo, criação da OS com seus itens de serviço, cálculo do valor estimado e envio de notificação ao cliente.



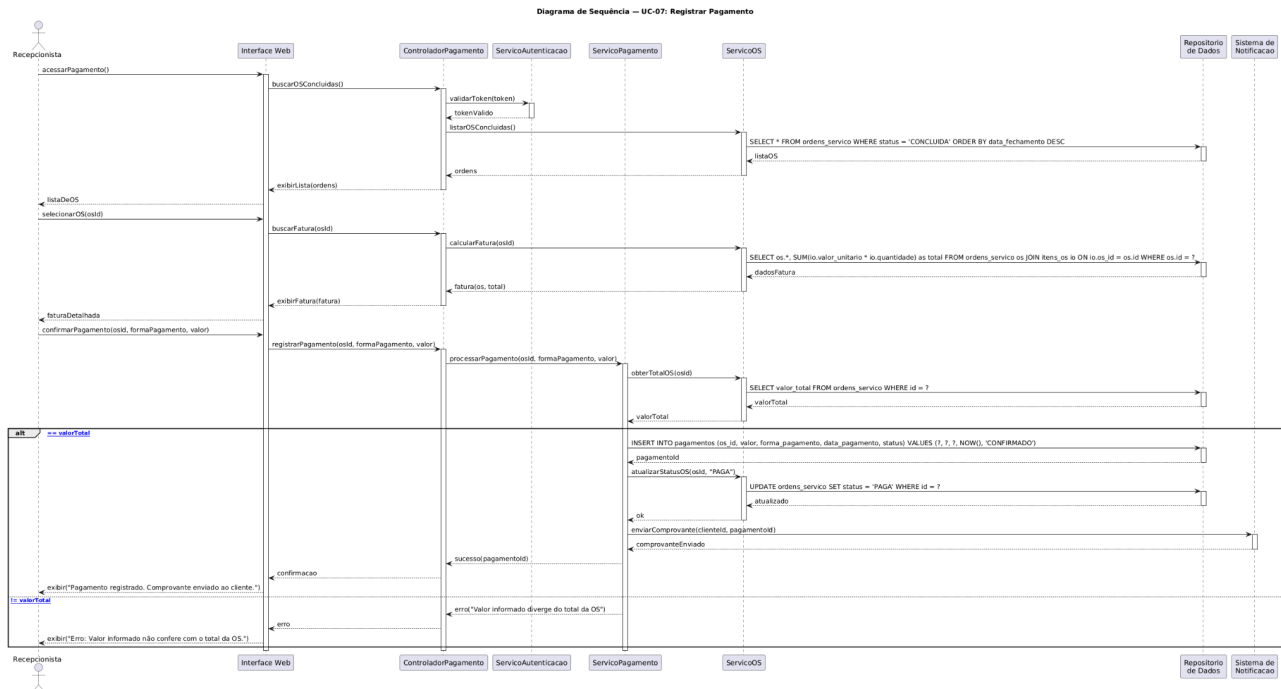
3.4.2 Diagrama de Sequência — UC-08/UC-09: Executar Serviço e Atualizar Status OS

O diagrama a seguir detalha as interações para o mecânico executar um serviço, incluindo a visualização das OS atribuídas, início da execução com atualização de status, registro das peças utilizadas com baixa automática de estoque (com tratamento de estoque insuficiente), finalização do serviço com cálculo do valor total e notificação do cliente.



3.4.3 Diagrama de Sequência — UC-07: Registrar Pagamento

O diagrama a seguir detalha o processo de registro de pagamento pela recepcionista, incluindo a listagem de OS concluídas, cálculo da fatura, validação do valor informado, registro do pagamento, atualização do status da OS para "PAGA" e envio do comprovante ao cliente.

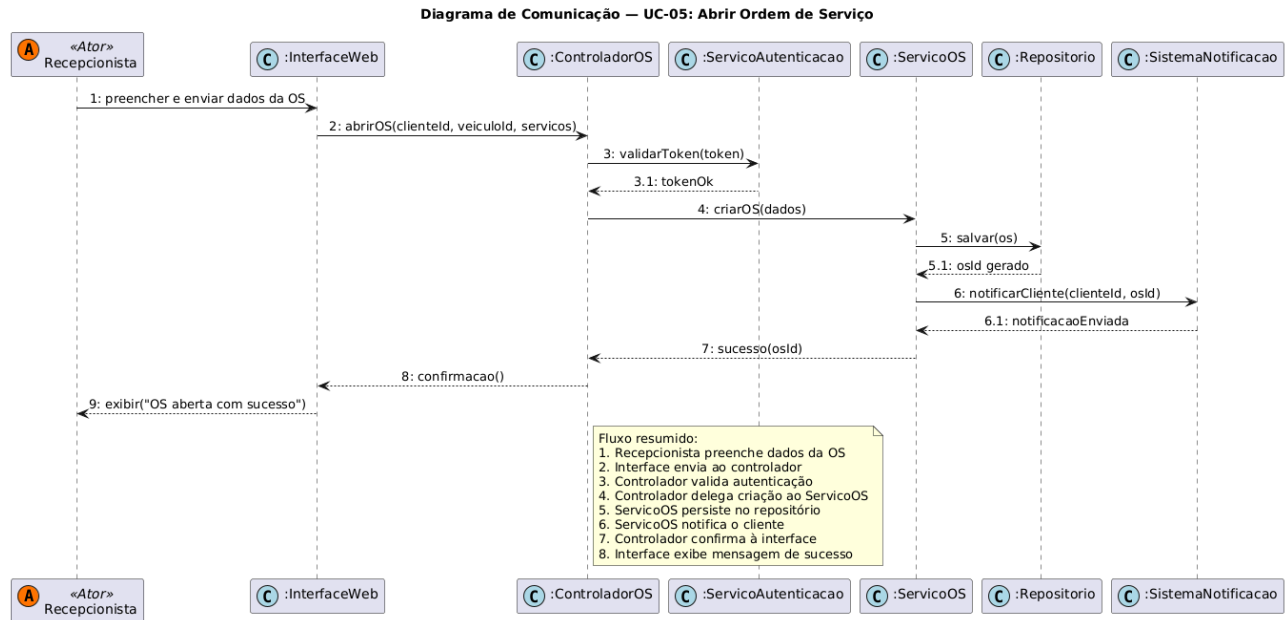


3.5 Diagramas de Comunicação

3.5.1 Diagrama de Comunicação — UC-05: Abrir Ordem de Serviço

O diagrama de comunicação do caso de uso UC-05 – Abrir Ordem de Serviço representa a interação entre a recepcionista e os componentes internos do sistema MecânicaPro durante o processo de abertura de uma OS. O objetivo principal desse fluxo é permitir que a recepcionista registre formalmente um atendimento, garantindo autenticação, processamento da solicitação e persistência das informações. O fluxo inicia quando o ator Recepcionista preenche e envia os dados da OS por meio da InterfaceWeb. Em seguida, a interface encaminha os dados ao ControladorOS, responsável por coordenar o fluxo do caso de uso. Antes da criação da OS, o controlador realiza a validação do token de autenticação através do ServicoAutenticacao, garantindo que apenas usuários autenticados possam acessar a funcionalidade. Após a validação bem-sucedida, o ServicoOS executa a lógica de negócio relacionada à criação da OS. Posteriormente, o serviço realiza a persistência das informações no Repositorio, responsável pelo armazenamento dos dados no banco de dados PostgreSQL. Após o salvamento, o repositório retorna o identificador da OS criada. O SistemaNotificacao é então acionado para enviar a confirmação ao cliente.

Por fim, o controlador envia uma confirmação para a interface, que exibe à recepcionista o número da OS gerada com sucesso. Este diagrama evidencia a separação de responsabilidades entre as camadas de interface, controle, serviços e persistência, seguindo os princípios de arquitetura em camadas.



3.5.2 Diagrama de Comunicação — UC-08/UC-09: Executar Serviço

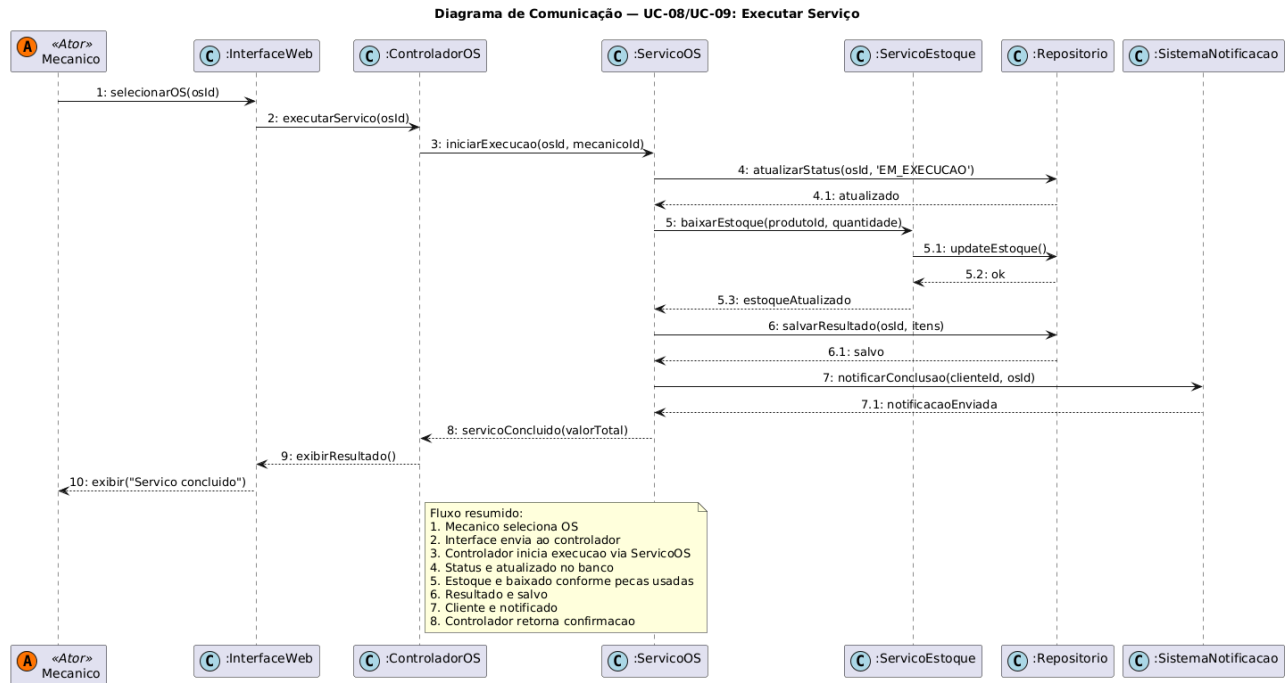
O diagrama de comunicação do caso de uso UC-08/UC-09 – Executar Serviço representa a interação entre o mecânico e os componentes internos do sistema durante o processo de execução de uma OS. Esse fluxo é um dos principais do sistema, pois está diretamente relacionado ao controle de estoque e à conclusão do serviço prestado ao cliente.

O processo inicia quando o ator Mecânico seleciona uma OS na InterfaceWeb e confirma o início da execução. A interface encaminha as informações ao ControladorOS, que coordena o fluxo da operação.

Em seguida, o controlador aciona o ServicoOS para atualizar o status da OS para "EM_EXECUCAO". Conforme as peças são utilizadas, o ServicoEstoque é responsável por decrementar as quantidades no banco de dados. Ao finalizar o serviço, o resultado é consolidado com o valor total calculado e o SistemaNotificacao é acionado para informar o cliente sobre a conclusão.

Este diagrama demonstra a comunicação coordenada entre as camadas do sistema e evidencia a

integração entre o fluxo de atendimento (OS) e o controle de estoque.



3.6 Diagramas de Estados

Nesta subseção são apresentados os diagramas de estados das principais entidades do sistema MecânicaPro, seguindo a notação UML 2.0. Cada diagrama representa o ciclo de vida de uma entidade, incluindo seus estados, transições, guardas condicionais (entre colchetes) e ações (precedidas por barra).

3.6.1 Diagrama de Estados — Ordem de Serviço

O diagrama a seguir representa o ciclo de vida completo de uma Ordem de Serviço no sistema, desde a criação pela recepcionista até os estados finais de pagamento ou cancelamento. Inclui as transições de início de execução pelo mecânico, suspensão por falta de peças no estoque, conclusão do serviço com cálculo do valor total, e registro do pagamento com emissão de comprovante.

Estados:

Aberta: OS recém-criada, aguardando atribuição e início do atendimento.

Agendada: OS vinculada a um agendamento futuro, aguardando a data prevista.

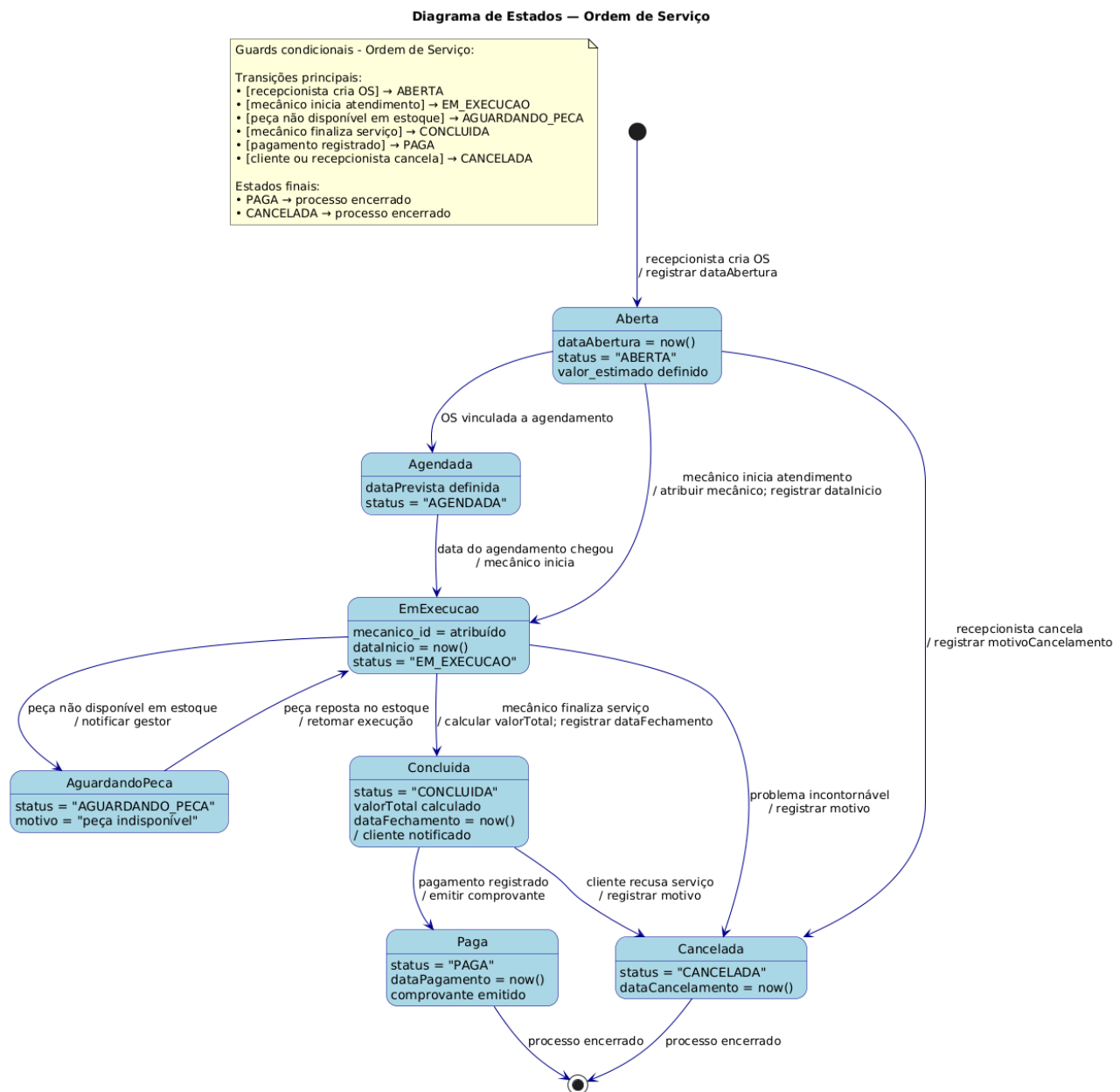
Em Execução: Mecânico iniciou o atendimento; peças sendo registradas.

Aguardando Peça: Serviço suspenso por falta de produto no estoque.

Concluída: Serviço finalizado, aguardando pagamento.

Paga: Pagamento registrado; processo encerrado com sucesso.

Cancelada: OS cancelada por qualquer parte; processo encerrado.



3.6.2 Diagrama de Estados — Agendamento

O diagrama a seguir representa o ciclo de vida dos agendamentos realizados pelos clientes. Inclui a geração da solicitação, confirmação pela recepcionista com envio de lembrete automático 24 horas antes, início do atendimento com criação de OS vinculada, conclusão e possibilidade de cancelamento antes do horário.

Estados:

Pendente: Solicitação recebida, aguardando confirmação da recepcionista.

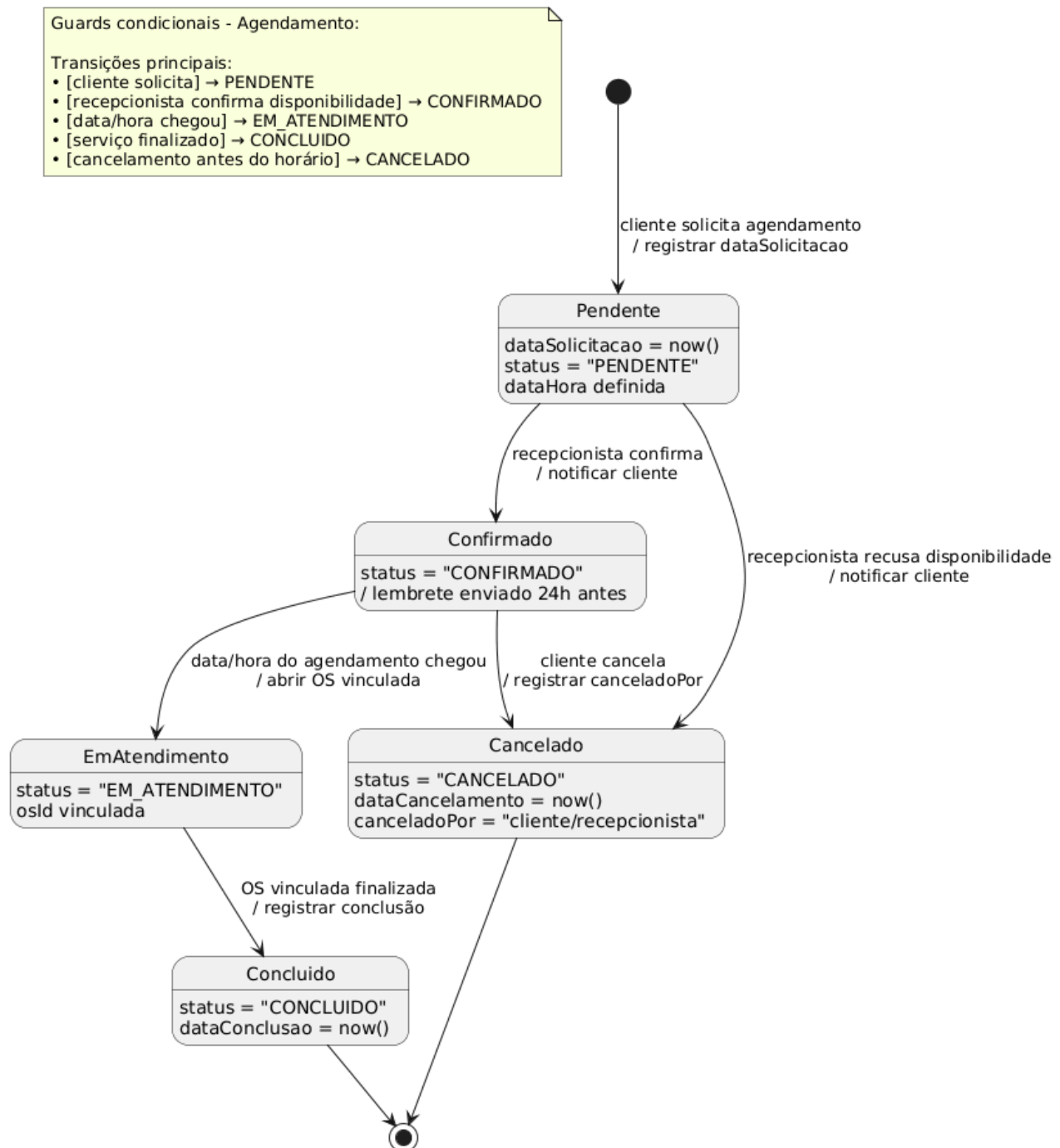
Confirmado: Recepcionista confirmou a disponibilidade; lembrete agendado.

Em Atendimento: Data/hora chegou; OS vinculada foi aberta.

Concluído: OS vinculada finalizada com sucesso.

Cancelado: Cancelamento antes do horário pelo cliente ou recepcionista.

Diagrama de Estados — Agendamento



3.6.3 Diagrama de Estados — Produto (Estoque)

O diagrama a seguir representa o ciclo de vida dos produtos no estoque da oficina. Inclui o cadastro pelo administrador, alertas automáticos quando o estoque atinge o nível mínimo, bloqueio para uso quando o estoque zera, reposição e possibilidade de desativação definitiva pelo administrador.

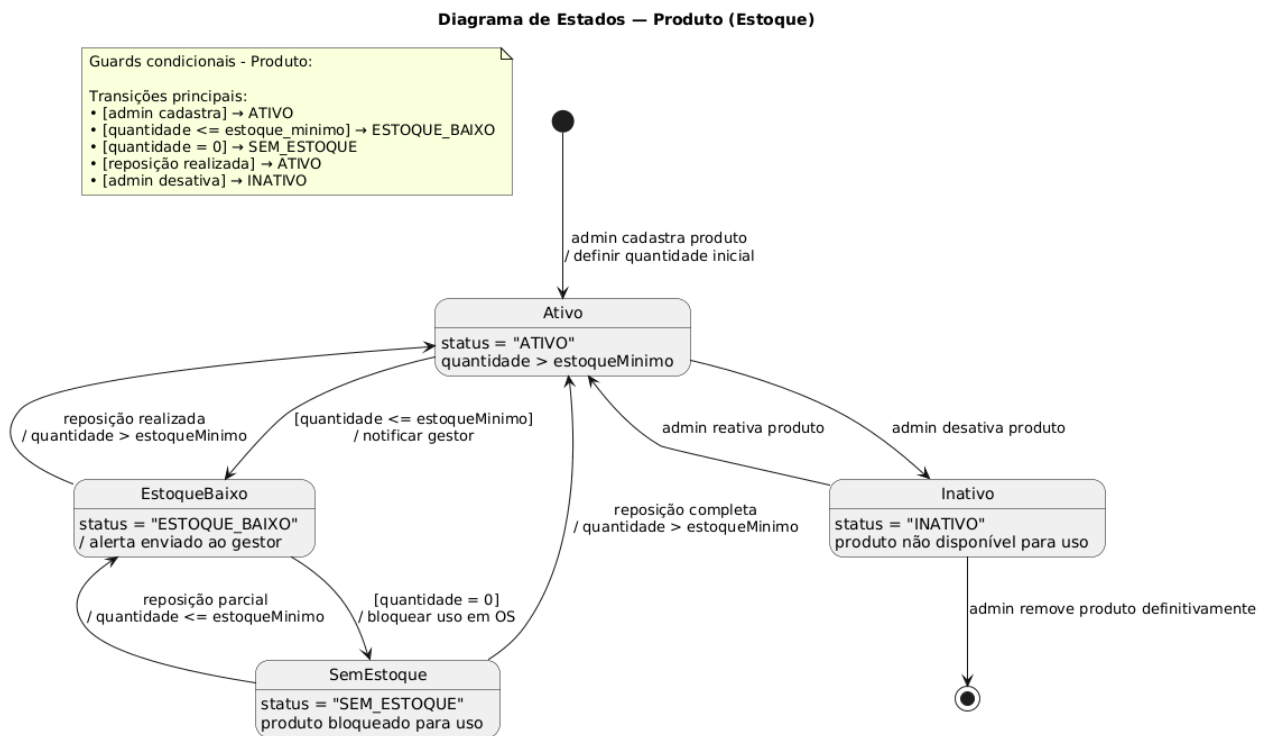
Estados:

Ativo: Produto disponível para uso em OS; quantidade acima do estoque mínimo.

Estoque Baixo: Quantidade $\leq$ estoque mínimo; alerta enviado ao gestor.

Sem Estoque: Quantidade zerada; produto bloqueado para uso em novas OS.

Inativo: Produto desativado pelo administrador; não disponível para uso.



4. Modelos de Dados

Nesta seção são apresentados os esquemas de banco de dados do sistema MecânicaPro, baseados no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) derivado do diagrama de classes. O modelo de dados representa a estrutura lógica de persistência das informações do sistema.

4.1 Tecnologia de Persistência

O sistema utiliza PostgreSQL 16 como sistema gerenciador de banco de dados relacional. O acesso ao banco é realizado via Prisma ORM, que gerencia as migrations e fornece type-safety nas queries.

As estratégias de mapeamento adotadas incluem:

Herança: Tratada por meio de tabelas separadas para cada tipo de usuário (recepcionistas, mecânicos, administradores), todas compartilhando a chave primária da tabela base Subclass).

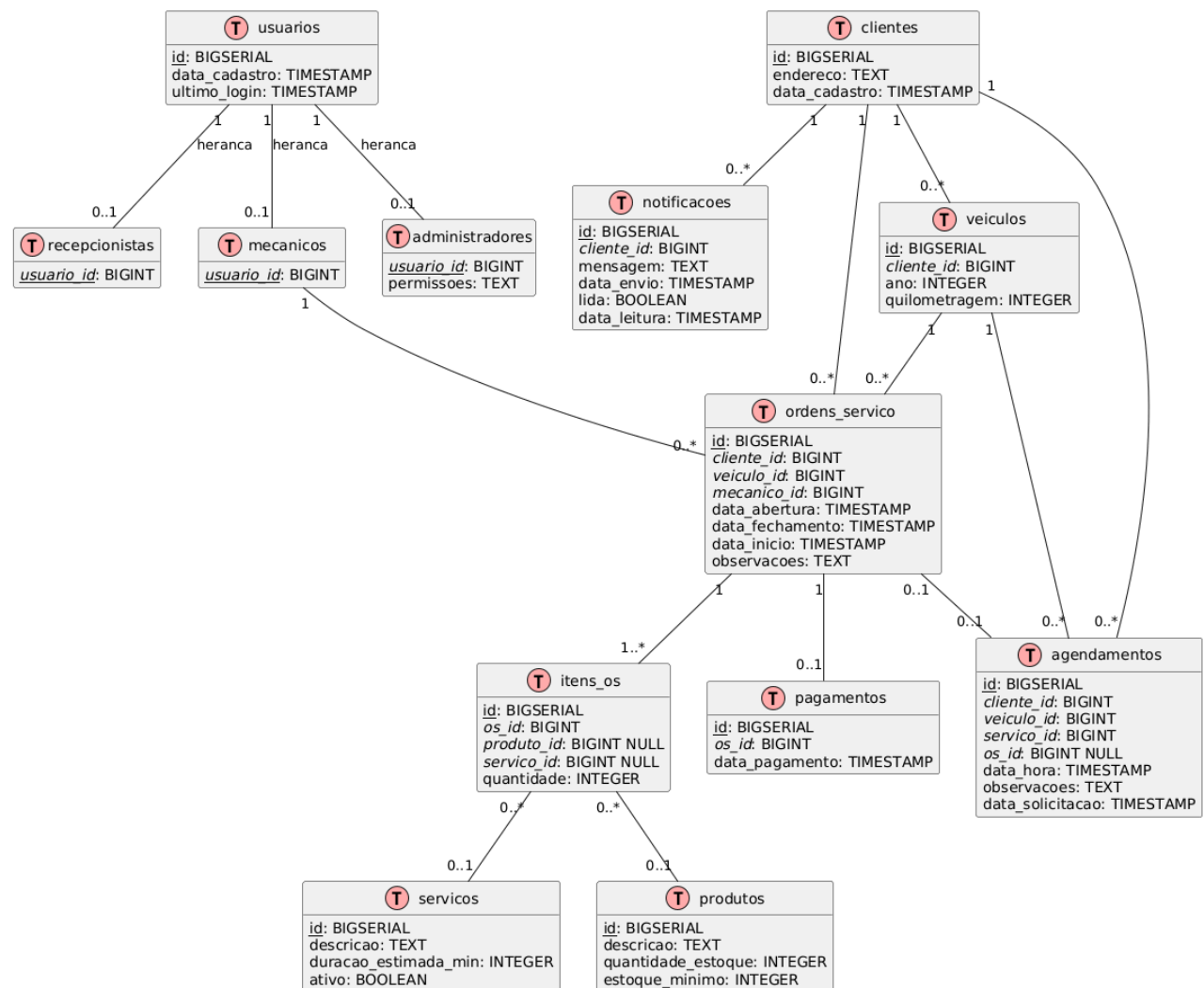
Valores de Domínio: Status e tipos são armazenados como usuarios (padrão Table Per VARCHAR para facilitar leitura humana em relatórios e logs).

Relacionamentos N:M: O relacionamento entre OS e Produtos/Serviços é implementado pela tabela associativa itens_os , que carrega atributos próprios como quantidade e valor unitário.

Índices: Criados em campos frequentemente utilizados em consultas (email, placa, status, datas) para otimizar o desempenho das operações de busca e filtragem.

4.2 Diagrama Entidade-Relacionamento

Diagrama Entidade-Relacionamento — MecânicaPro



4.3 Esquema do Banco de Dados

O banco de dados do sistema MecânicaPro é composto por 13 tabelas, organizadas nas seguintes categorias: usuários e perfis, clientes e veículos, ordens de serviço, catálogo, operacional e comunicação.

4.3.1 Tabelas de Usuários e Perfis

A tabela usuarios é a tabela base para todos os usuários do sistema. Ela armazena o identificador único como chave primária (BIGSERIAL), nome completo, endereço de e-mail com restrição de unicidade, hash da senha (bcrypt), telefone, papel do usuário (recepcionista, mecanico, admin), status da conta (ativo, inativo) e data do último login.

A partir desta tabela base, são derivadas três tabelas específicas por herança (Table Per Subclass):

Recepcionistas: estende usuarios e armazena o turno de trabalho (manhã, tarde, integral).

Mecânicos: estende usuarios e armazena a especialidade (mecânica geral, elétrica, funilaria, etc.) e o número do CREA (quando aplicável).

Administradores: estende usuarios e armazena o nível de acesso (super_admin, admin_operacional) e as permissões especiais concedidas.

4.3.2 Tabelas de Clientes e Veículos

A tabela clientes representa os clientes da oficina. Ela armazena o identificador único, nome completo, CPF com restrição de unicidade, e-mail, telefone, endereço completo, data de cadastro e status (ativo, inativo).

A tabela veiculos registra os veículos dos clientes. Ela contém identificador único, chave estrangeira para clientes, placa com restrição de unicidade, marca, modelo, ano de fabricação, cor e quilometragem atual.

4.3.3 Tabelas de Ordens de Serviço

A tabela ordens_servico é o núcleo do sistema, gerenciando o ciclo de vida completo dos atendimentos. Ela armazena o identificador único, chaves estrangeiras para clientes, veiculos e mecanicos, datas de abertura, início e fechamento, status atual, observações, valor estimado e valor total final.

A tabela itens_os funciona como classe associativa entre ordens_servico e os produtos/serviços utilizados. Ela contém o identificador único, chave estrangeira para a OS, chaves estrangeiras opcionais para produtos e servicos (dependendo do tipo do item), tipo (PRODUTO ou SERVICO), descrição, quantidade e valor unitário no momento da inclusão.

4.3.4 Tabelas de Catálogo

A tabela servicos armazena o catálogo de serviços oferecidos pela oficina: identificador único, nome, descrição, categoria (preventiva, corretiva, estética), duração estimada em minutos, valor base e status (ativo/inativo).

A tabela produtos armazena o catálogo de peças e materiais: identificador único, nome, descrição, código de barras com unicidade, categoria, quantidade em estoque, estoque mínimo para alerta, valor de custo, valor de venda e status (ativo, estoque_baixo, sem_estoque, inativo).

4.3.5 Tabelas Operacionais

A tabela agendamentos gerencia os agendamentos de atendimentos futuros. Ela armazena o identificador único, chaves estrangeiras para clientes , veículos , serviços e ordens_servico (quando a OS for criada), data e hora do agendamento, status, observações, data de solicitação e registro de quem cancelou (quando aplicável).

A tabela pagamentos registra as transações financeiras associadas às OS. Ela contém identificador único, chave estrangeira para ordens_servico , valor pago, forma de pagamento, data/hora do pagamento, status (confirmado, estornado) e URL do comprovante gerado.

4.3.6 Tabela de Comunicação

A tabela de notificações registra todas as comunicações enviadas aos clientes. Ela armazena identificador único, chave estrangeira para clientes , título, mensagem, tipo (ABERTURA_OS, CONCLUSAO_SERVICO, LEMBRETE_AGENDAMENTO, PAGAMENTO_CONFIRMADO, ESTOQUE_BAIXO), data de envio, status de leitura e data da leitura.

4.4 Índices e Otimização

Para garantir o desempenho adequado do sistema, diversos índices são criados nas tabelas mais acessadas: Índice único em usuarios.email: acelera autenticação e buscas por usuário.

Índice único em clientes.cpf : garante unicidade e acelera busca por CPF.

Índice único em veiculos.placa : garante unicidade e acelera busca por placa.

Índice em ordens_servico.status : acelera listagens por status (OS abertas, concluídas etc.).

Índice em ordens_servico.mecanico_id : acelera listagem de OS por mecânico.

Índice composto em ordens_servico.(cliente_id, status) : otimiza o histórico de OS de um cliente.

Índice em agendamentos.data_hora : acelera a busca de agendamentos futuros.

Índice em produtos.quantidade_estoque : otimiza alertas de estoque mínimo.

Índice composto em notificacoes.(cliente_id, lida) : acelera consulta de notificações não lidas.

4.5 Resumo das Tabelas

O modelo de dados do sistema MecânicaPro é composto pelas seguintes tabelas: recepcionistas, mecanicos, administradores, usuários, clientes, veículos, ordens_servico, itens_os, servicos , produtos, agendamentos, pagamentos, notificacoes. Totalizam 13 tabelas que suportam todas as funcionalidades do sistema, garantindo integridade referencial, consistência dos dados e desempenho adequado por meio de índices estrategicamente posicionados nas colunas mais consultadas.

Categoria	Tabelas
Usuários e Perfis	usuarios , recepcionistas , mecanicos , administradores
Clientes e Veículos	clientes , veiculos
Ordens de Serviço	ordens_servico , itens_os
Catálogo	servicos , produtos
Operacional	agendamentos , pagamentos

Comunicação	notificacoes
-------------	--------------